

Компьютерная геометрия

Ортогональные преобразования. Вращения на плоскости. Плоская кинематическая цепь.

Геворкян М. Н.

29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Линейное преобразование (оператор) A евклидова пространства E размерности n называется **ортогональным**, если для любых двух векторов $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ из E выполняется равенство

$$(A\mathbf{u}, A\mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Из определения следует:

- ✓ сохранение евклидовой нормы (длины вектора):

$$\|A\mathbf{v}\| = \sqrt{(A\mathbf{v}, A\mathbf{v})} = \sqrt{(\mathbf{v}, \mathbf{v})} = \|\mathbf{v}\|,$$

- ✓ сохранение угла между векторами:

$$\cos \alpha = \frac{(A\mathbf{v}, A\mathbf{u})}{\|A\mathbf{u}\| \|A\mathbf{v}\|} = \frac{(\mathbf{v}, \mathbf{u})}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

- ① $A^T A = A A^T = I$ — матрица ортогонального оператора при умножении коммутирует со своим транспонированным вариантом.
- ② $A^T = A^{-1}$ — транспонированная и обратная матрица ортогонального оператора совпадают.
- ③ $(\det A)^2 = 1$ — квадрат определителя матрицы равен единице.

Здесь I — единичная матрица

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть даны два базиса $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ и $\langle \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n \rangle$ и линейное преобразование от одного базиса к другому:

$$\mathbf{e}'_j = a_j^1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_j^n \mathbf{e}_n = \sum_{i=1}^n a_j^i \mathbf{e}_i,$$

или то же самое в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \dots & \mathbf{e}'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \dots & \mathbf{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix}$$

Найдем скалярное произведение векторов штрихованного базиса:

$$(\mathbf{e}'_j, \mathbf{e}'_k) = \left(\sum_{i=1}^n a_j^i \mathbf{e}_i, \sum_{l=1}^n a_k^l \mathbf{e}_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n a_j^i a_k^l (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_l) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n a_j^i a_k^l \delta_{il} = \sum_{i=1}^n a_j^i a_k^i = \delta_{jk}.$$

Сохранение ортонормированного базиса 2

Равенство $\sum_{i=1}^n a_j^i a_k^i = \delta_{jk}$ можно представить в матричном виде как

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ a_2^1 & a_2^2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n^1 & a_n^2 & \dots & a_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T A = I,$$

что дает $n \times n$ равенств вида

$$a_j^1 a_k^1 + \dots + a_j^n a_k^n = \delta_{jk} = \begin{cases} 1, j = k, \\ 0, j \neq k, \end{cases}$$

Которые накладывают ограничения на коэффициенты матрицы A .

Из условия ортогональности $A^T A = I$ получим уравнения для коэффициентов двумерной матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + c^2 = 1, \\ b^2 + d^2 = 1, \\ ab + cd = 0. \end{cases}$$

Вспоминая основные тригонометрические тождества запишем 4 варианта решений

1. $a = \cos \theta, c = \sin \theta, b = \cos \varphi$ и $d = \sin \varphi$;
2. $a = \cos \theta, c = \sin \theta, b = \sin \varphi$ и $d = \cos \varphi$;
3. $a = \sin \theta, c = \cos \theta, b = \cos \varphi$ и $d = \sin \varphi$;
4. $a = \sin \theta, c = \cos \theta, b = \sin \varphi$ и $d = \cos \varphi$.

Для каждого случая уравнение $ab + cd = 0$ позволяет найти связь между φ и θ . Для первого и четвертого $\varphi = \theta - \pi/2$, для второго и третьего получим $\varphi = -\theta$.

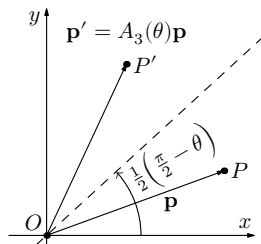
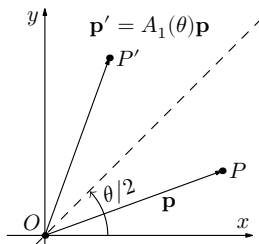
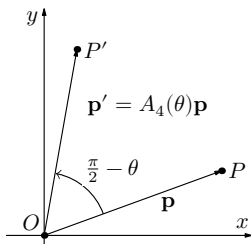
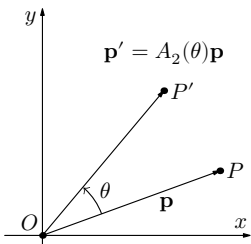
Матрицы вращения и отражения

$$A_1(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad A_2(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad A_3(\theta) = \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} \quad A_4(\theta) = \begin{pmatrix} \sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\det A_1 = \det A_3 = -1, \quad \det A_2 = \det A_4 = +1.$$

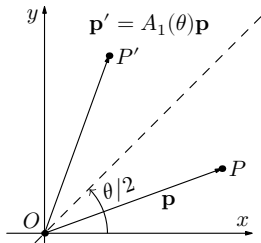
Тригонометрические формулы приведения $\sin(\pi/2 - \theta) = \cos \theta$ и $\cos(\pi/2 - \theta) = \sin \theta$ позволяют установить связь между парами матриц:

$$A_3(\theta) = A_1\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \quad A_4(\theta) = A_2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right),$$



Отражение относительно прямой, проходящей через начало координат под углом $\theta/2$ оси Ox задается матрицей

$$A_1(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$



Можно как алгебраически, так и геометрически показать, что два отражения подряд будут давать вращение:

$$\begin{aligned} A_1(\theta_2)A_1(\theta_1) &= \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & -\cos \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & -\cos \theta_1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_2 \sin \theta_1 & \cos \theta_2 \sin \theta_1 - \sin \theta_2 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_2 \cos \theta_1 - \cos \theta_2 \sin \theta_1 & \sin \theta_2 \sin \theta_1 + \cos \theta_2 \cos \theta_1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_2 - \theta_1) & -\sin(\theta_2 - \theta_1) \\ \sin(\theta_2 - \theta_1) & \cos(\theta_2 - \theta_1) \end{pmatrix} = A_2(\theta_2 - \theta_1). \end{aligned}$$

Видно, что в общем случае ни о какой коммутативности речи не идет:

$$A_1(\theta_2)A_1(\theta_1) \neq A_1(\theta_1)A_1(\theta_2) \text{ так как } A_2(\theta_2 - \theta_1) \neq A_2(\theta_1 - \theta_2).$$

Отражение относительно оси Ox равносильно отражению относительно прямой с углом $\theta/2 = 0 \Rightarrow \theta = 0$:

$$A_1(0) = \begin{pmatrix} \cos 0 & \sin 0 \\ \sin 0 & -\cos 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Отражение относительно оси Oy равносильно отражению относительно прямой с $\theta/2 = \pi/2$:

$$A_1(\pi) = \begin{pmatrix} \cos \pi & \sin \pi \\ \sin \pi & -\cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вращение

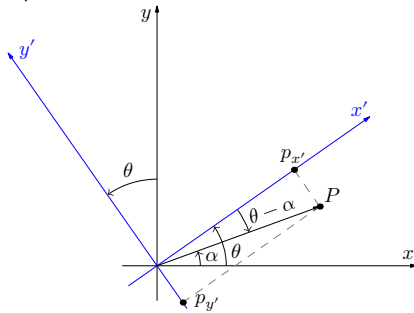
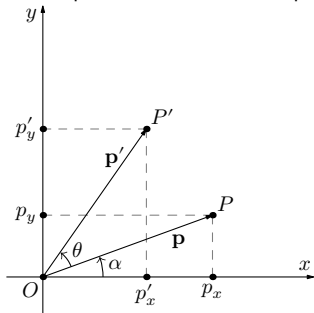
Вращение на плоскости вокруг начала координат O на угол θ против часовой стрелки задается матрицей следующего вида:

$$R(\theta) = A_2(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Далее везде будем использовать обозначение $R(\theta)$.

Существует два варианта интерпретации преобразования поворота на плоскости:

- вращение вектора при неподвижной системе координат,
- вращение системы координат при неподвижном векторе.



Вращение на угол 0 соответствует тождественному преобразованию, то есть ничего не меняет и оставляет любую точку на месте:

$$R(0) = \begin{pmatrix} \cos 0 & -\sin 0 \\ \sin 0 & \cos 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вращение на прямой угол $\frac{\pi}{2}$ задается следующей матрицей:

$$R(\pi/2) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Вращение на развернутый угол π задается следующей матрицей:

$$R(\pi) = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрицу обратного поворота можно вычислить тремя разными способами.

- ① Найти обратную матрицу одним из стандартных способов линейной алгебры. В силу ортогональности $(\det R)^2 = 1$ гарантируется ее существование.
- ② Воспользоваться свойством ортогональности $R^T = R^{-1}$ и вместо обратной найти транспонированную матрицу.
- ③ Из геометрических соображений указать отрицательный угол поворота $-\theta$, что, говоря простыми словами, эквивалентно повороту назад.

Все три способа приведут к одинаковому результату:

$$R(-\theta) = R^T(\theta) = R^{-1}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Таким образом, поворот вектора при неподвижной системе координат осуществляется ортогональным преобразованием с матрицей $R(\theta)$, а вращение системы координат при неподвижном векторе — обратной ей матрицей $R^{-1}(\theta)$.

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad R^{-1}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (13)$$

Утверждение [3]

Если u — некоторое комплексное число с единичным модулем $|u| = 1$, то отображение $z \rightarrow uz$ является поворотом, а отображение $z \rightarrow u\bar{z}$ является отражением. Таким образом, группа $SO(2)$ состоит из умножений на единичные комплексные числа, а $GO(2)$ состоит из тех же умножений вкуче с $u\bar{z}$.

Для иллюстрации данного утверждения умножим комплексное число $z = x + iy$ на число некоторое единичное число $u = \cos \varphi + i \sin \varphi$:

$$uz = (\cos \varphi + i \sin \varphi)(x + iy) = (x \cos \varphi + ix \sin \varphi + iy \cos \varphi - y \sin \varphi) = (x \cos \varphi - y \sin \varphi) + i(x \sin \varphi + y \cos \varphi)$$

Это эквивалентно матрице поворота на угол φ против часовой стрелки:

$$uz \leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{pmatrix}$$

или в показательном виде:

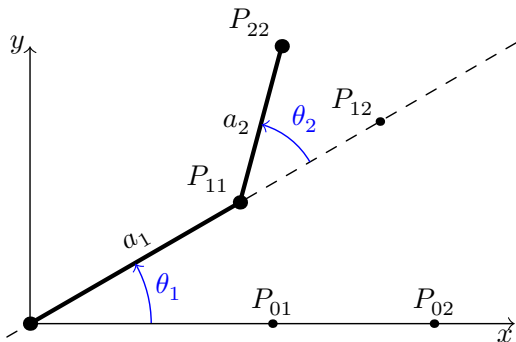
$$uz = e^{i\varphi} r e^{i\theta} = r e^{i(\varphi+\theta)}.$$

Вращение вокруг произвольной точки — композиция аффинных преобразований.

- ① Перемещение начала координат в точку, вокруг которой хотим совершить поворот.
- ② Поворот вокруг нового начала координат.
- ③ Возвращение начала координат в прежнее место.

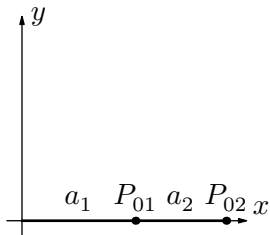
Пусть необходимо совершить поворот точки P с радиус вектором $\mathbf{p} = (x, y)^T$ вокруг точки (c_x, c_y) . Для этого выполним преобразование:

$$\mathbf{p}' = R(\theta)(\mathbf{p} - \mathbf{c}) + \mathbf{c}.$$



- ✓ Конструкция слева — **плоская кинематическая пара** [2] или **плоский манипулятор**.
- ✓ Состоит из двух **звеньев** (links) с длинами a_1, a_2 и одного **соединения** (joint) в виде шарнира. Относительные углы поворота звеньев: θ_1 и θ_2 .
- ✓ Задача: найти координаты точки P_{22} при заданных длинах звеньев и относительных углах.

Начальное положение кинематической пары

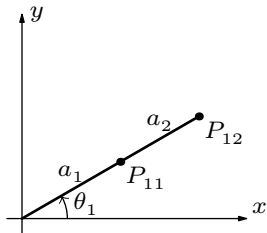


Начальное положение кинематической пары зададим следующими радиус векторами

$$\mathbf{p}_{01} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}_{02} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Следующее положение достигается поворотом

$$R(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$



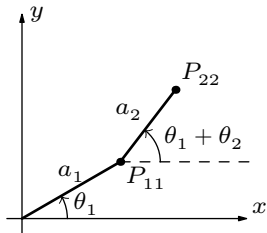
Осуществим вращение векторов $\mathbf{p}_{01}$ и $\mathbf{p}_{02}$ на угол θ_1 вокруг начала координат:

$$\mathbf{p}_{11} = R(\theta_1)\mathbf{p}_{01} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \cos \theta_1 \\ a_1 \sin \theta_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{p}_{12} = R(\theta_1)\mathbf{p}_{02} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_1 + a_2) \cos \theta_1 \\ (a_1 + a_2) \sin \theta_1 \end{bmatrix}$$

Второй поворот кинематической пары

Вращаем точку P_{12} вокруг точки P_{11}



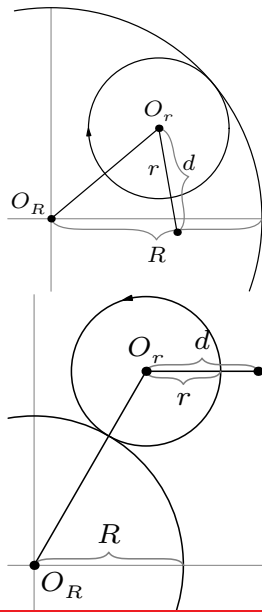
$$\begin{aligned}\mathbf{p}_{22} &= R(\theta_2)(\mathbf{p}_{12} - \mathbf{p}_{11}) + \mathbf{p}_{11} = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (a_1 + a_2) \cos \theta_1 - a_1 \cos \theta_1 \\ (a_1 + a_2) \sin \theta_1 - a_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix} + \\ &+ \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta_1 \\ a_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \cos \theta_1 \\ a_2 \sin \theta_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta_1 \\ a_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 - a_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \\ a_2 \sin \theta_2 \cos \theta_1 + a_2 \cos \theta_2 \sin \theta_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta_1 \\ a_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$a_2(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) = a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2),$$

$$a_2(\sin \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_1 \cos \theta_2) = a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

$$\mathbf{p}_{22} = \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix}$$

Гипотрохоида и эпитрохоида



Примечательны следующие кривые второго порядка:

- **Гипотрохоида** — циклоидальная кривая (или **рулетта**) получающаяся если окружность радиуса r катится по *внутренней стороне* окружности радиуса R .
- **Эпитрохоида** — циклоидальная кривая получающаяся если окружность радиуса r катится по *внешней стороне* окружности радиуса R .

Их частные случаи:

- **Эпициклоида** — это эпитрохоида с $d = r$.
- **Гипоциклоида** — это гипотрохоида с $d = r$.

Словарик

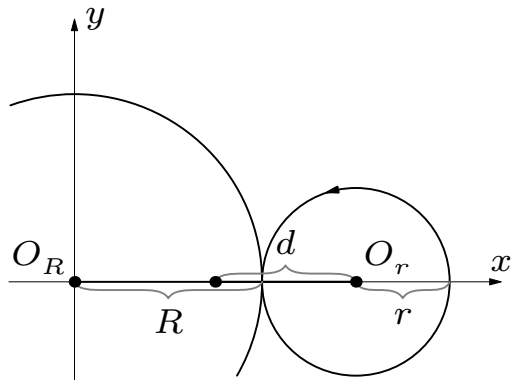
Древнегреческие слова: $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ — снизу, $\epsilon\pi\acute{\iota}$ — над, $\tau\rho\omicron\chi\acute{o}\varsigma$ — колесо, $\epsilon\iota\delta\acute{\eta}\varsigma$ — образ, $\kappa\acute{\upsilon}\kappa\lambda\omicron\varsigma$ — круг/окружность.

Получили известность из-за модели Солнечной системы Птолемея. Появляются также в следующих задачах:

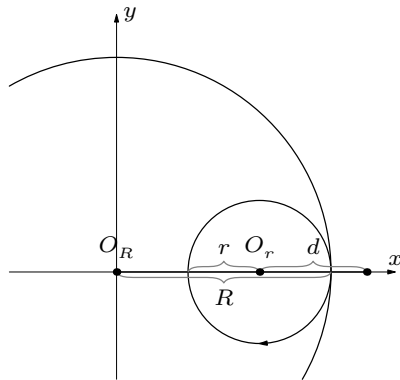
- Траектории движения фрезы в станках с численно-программным управлением (ЧПУ).
- Траектории движения роботов-манипуляторов.
- Анимация движения простых рук и ног.
- Детская игрушка спирограф.

Гипотрохида и эпитрохида

С помощью плоской кинематической пары можно легко вывести уравнения для циклоидальных кривых: эпитрохида и гипотрохида (эпициклоида и гипоциклоида — их частные случаи).

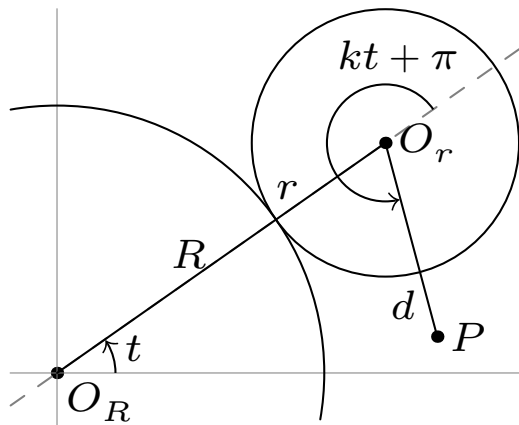


Начальное положение окружностей эпитрохида.

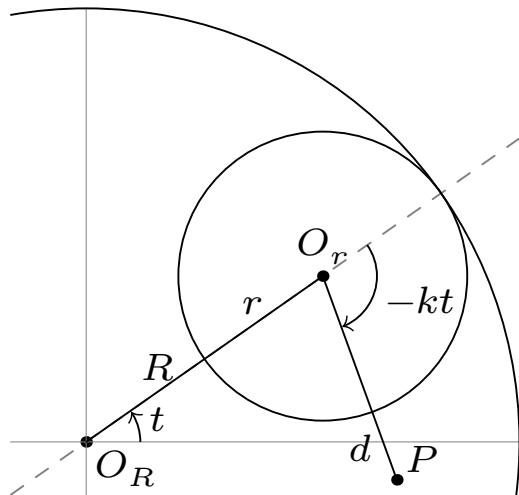


Начальное положение окружностей гипотрохида.

Движение гипотрохи и эпитрохи



Движение окружностей эпитрохи.



Движение окружностей гипотрохи.

Таблица 1: Связь параметров гипо- и эпитрохоиды с параметрами плоской кинематической пары.

	a_1	a_2	θ_1	θ_2
Эпитрохоида	$R + r$	d	t	$+\frac{R}{r}t + \pi$
Гипотрохоида	$R - r$	d	t	$-\frac{R}{r}t$

Количество оборотов n , необходимое для получения замкнутой криво вычисляется по следующей формуле

$$n = \frac{\text{LCM}(R, r)}{R}, \quad k = \frac{R}{r} \in \mathbb{Q}.$$

LCM — least common multiple, наименьшее общее кратное (НОК), то есть такое наименьшее натуральное число, которое делится на R и r без остатка.

- Если $n = 1$, то требуется один оборот окружности, чтобы получилась замкнутая кривая.
- Если k — целое или рациональное, то требуется конечное число оборотов окружности, чтобы кривая замкнулась.
- Если k — иррациональное число, то кривая не замкнется ни при каком числе оборотов окружности.

Заметим, что если k — иррациональное число, то кривая никогда не замкнется.

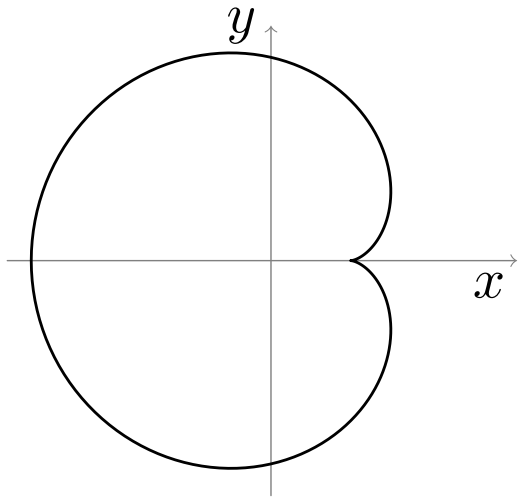
Используя уравнение для плоской кинематической пары

$$\mathbf{r}(\theta_1, \theta_2) = \begin{cases} a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos (\theta_1 + \theta_2), \\ a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin (\theta_1 + \theta_2), \end{cases}$$

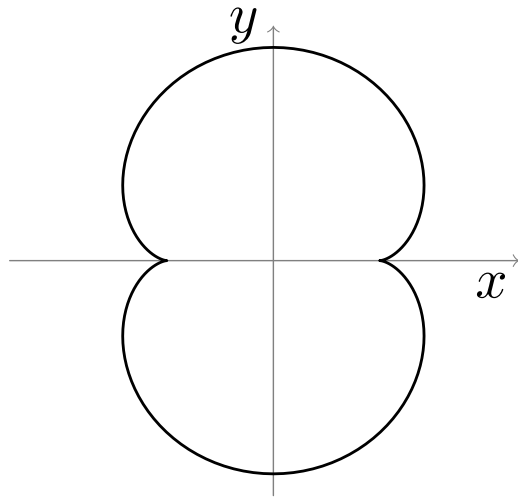
и подставляя в него значения из таблицы [1](#), получим параметрические уравнения для эпитрохоиды и гипотрохоиды соответственно:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} (R + r) \cos t + d \cos (t + Rt/r + \pi), \\ (R + r) \sin t + d \sin (t + Rt/r + \pi), \end{cases} = \begin{cases} (R + r) \cos t - d \cos \frac{R + r}{r} t, \\ (R + r) \sin t - d \sin \frac{R + r}{r} t. \end{cases} \quad \text{— эпитрохоида}$$

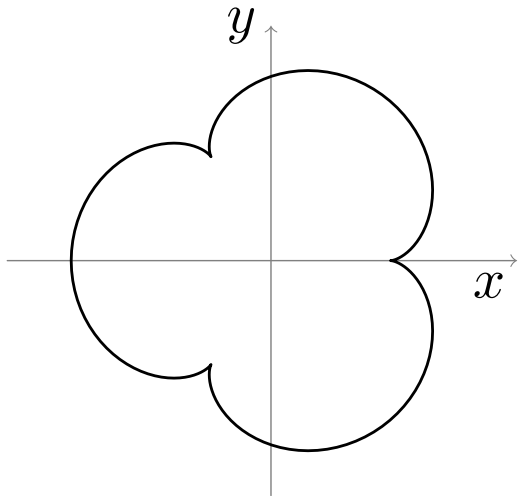
$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} (R - r) \cos t + d \cos (t - Rt/r), \\ (R - r) \sin t + d \sin (t - Rt/r), \end{cases} = \begin{cases} (R - r) \cos t + d \cos \frac{R - r}{r} t, \\ (R - r) \sin t - d \sin \frac{R - r}{r} t. \end{cases} \quad \text{— гипотрохоида}$$



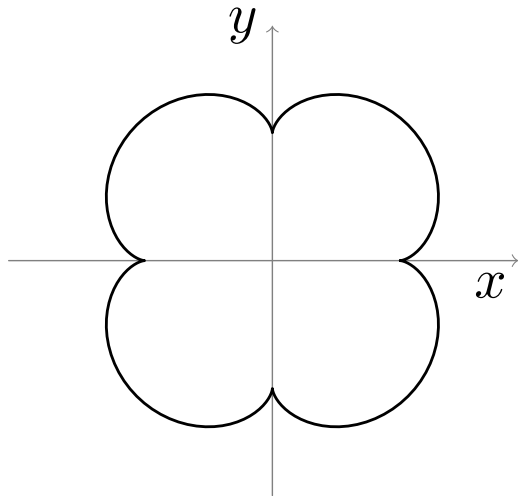
Кардиоида.



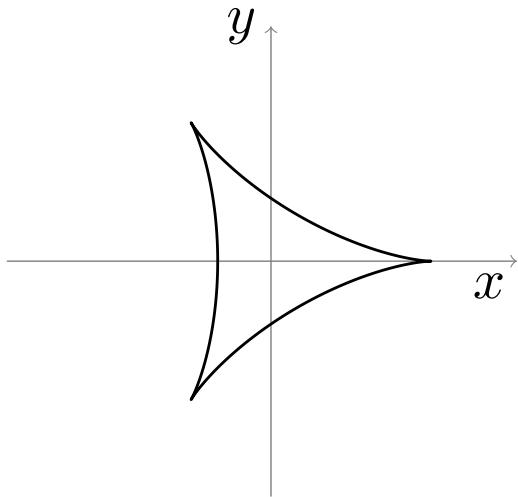
Нефроида.



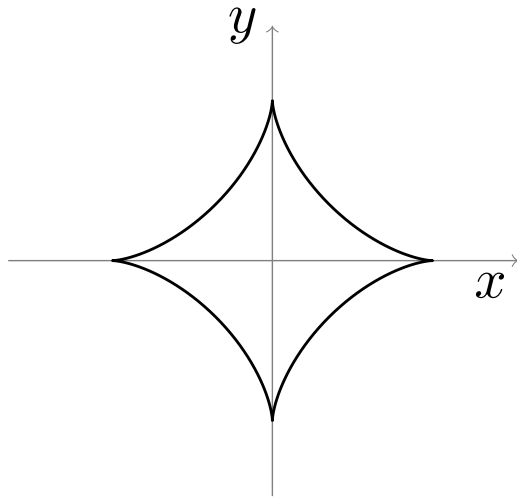
Трелистник.



Четырёхлистник.



Дельтоида.



Астроида.

Различные комбинации параметров

№	R	r	d	k	n	Название
1	3	1	1	3	1	дельтоида астроида
2	4	1	1	4	1	
3	5	1	1	5	1	
4	6	1	1	6	1	
5	21	10	10	2.1	10	
6	19	5	5	3.8	5	
7	11	2	2	5.5	2	
8	36	5	5	7.2	5	
9	1	1	1	1	1	кардиоида нефроида трилистник четырёхлистник
10	2	1	1	2	1	
11	3	1	1	3	1	
12	4	1	1	4	1	
13	21	10	10	2.1	10	
14	19	5	5	3.8	5	
15	11	2	2	5.5	2	
16	36	5	5	7.2	5	
17	5	3	5	1.(6)	3	эллипс
18	10	5	1	2	1	
19	3	1	0.5	3	1	розовидная кривая
20	2	1	3	2	1	

Подробнее о кривых из таблицы, смотрите в [1; 4].

Так как вся рассматриваемая конструкция лежит в одной плоскости, то применение проективных преобразованием несколько излишне и можно ограничиться только двумерными преобразованиями. В этом случае наиболее простым способом получить требуемые формулы будет использование комплексных чисел.

Поставим в соответствие каждому радиус вектору комплексное число. Точке основания (начало координат) будет соответствовать число $z_{00} = 0 + 0i = 0$ и далее

$$P_{01} \longleftrightarrow z_{01} = a_1 + 0i = a_1, \quad P_{02} \longleftrightarrow z_{02} = a_1 + a_2 + 0i = a_1 + a_2.$$

Для вращений используем комплексные числа в показательном виде: $e^{i\theta_1}$ и $e^{i\theta_2}$. Точкам P_{11} , P_{21} и P_{22} будут соответствовать следующие комплексные числа:

$$z_{11} = e^{i\theta_1} z_{01} = a_1 e^{i\theta_1},$$

$$z_{12} = e^{i\theta_1} z_{02} = (a_1 + a_2) e^{i\theta_1},$$

$$z_{22} = e^{i\theta_2} (z_{12} - z_{11}) + z_{11},$$

где z_{22} преобразуем к виду:

$$z_{22} = e^{i\theta_2} ((a_1 + a_2) e^{i\theta_1} - a_1 e^{i\theta_1}) + a_1 e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2} (\cancel{a_1 e^{i\theta_1}} + a_2 e^{i\theta_1} - \cancel{a_1 e^{i\theta_1}}) + a_1 e^{i\theta_1} = a_2 e^{i\theta_2} e^{i\theta_1} + a_1 e^{i\theta_1}.$$

Если z_{11} и z_{12} получаются просто с помощью поворота вокруг начала координат (точка z_{00}), то для получения числа z_{22} следует использовать поворот вокруг z_{11} , для чего необходимо сперва вычесть из z_{12} число z_{11} , чтобы перенести начало координат в точку z_{11} , а затем осуществить поворот с помощью комплексной экспоненты, после чего прибавить z_{11} дабы вернуть начало координат в исходное положение. В конечном итоге для z_{22} получим:

$$z_{22} = a_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} + a_1 e^{i\theta_1} = a_2(c_{12} + is_{12}) + a_1(c_1 + is_1) = (a_1 c_1 + a_2 c_{12}) + i(a_1 s_1 + a_2 s_{12}),$$

что в тригонометрическом виде полностью соответствует результату, полученному с помощью матричного подхода:

$$z_{22} = a_1 c_1 + a_2 c_{12} + i(a_1 s_1 + a_2 s_{12}) \leftrightarrow \mathbf{p}_{22}$$

Для аналитических вычисления поворотов и трансляций на плоскости, комплексные числа являются наиболее простым подходом. Получаемые формулы отличаются компактностью и сравнительной простотой.

1. Lockwood E. H. — **A book of curves.** — Cambridge University Press, 1961.
2. Siciliano B. [et al.]. — **Robotics : Modelling, Planning and Control.** — London : Springer-Verlag, 2010. — 632 p. — ISBN 9781846286414.
3. Конвей Д. Х., Смит Д. А. — **О кватернионах и октавах : об их геометрии, арифметике и симметриях.** /. — Под ред. В. В. Доценко ; пер. с англ. С. М. Львовский. — Москва : МЦНМО, 2009. — 184 с. — ISBN 9785940575177.
4. Савелов А. А. — **Плоские кривые. Систематика, свойства, применения.** /. — Под ред. Ю. И. Левин. — Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. — 293 с.